PRŮVODCE 5 / 5

Klinický atlas dentofaciální ortopedie

Načasování u rostoucího pacienta a 10 výukových případů: diagnóza, rozhodnutí o načasování, volba aparátu, kontrolní body a časté chyby.

Bible ortodontisty

Obsah

1 · Načasování: pubertální růstový spurt a krční obratle

2 · Jak atlas používat? Rychlý přehled 10 případů

3 · Sagitální případy (případy 1–4)

4 · Transverzální a vertikální případy (případy 5–7)

5 · Management prostoru a funkční posun (případy 8–10)

6 · Kontrolní karta rostoucího pacienta

Další krok

KAPITOLA 1

Načasování: Pubertální Růstový Spurt a Krční Obratle

V ortopedické léčbě je stejně důležitá jako otázka „co“ ještě jedna otázka: „kdy?“

> *Ortopedický účinek závisí na růstu. Pokud správný aparát začne v nevhodnou dobu, buď má malý účinek, nebo se léčba zbytečně prodlouží. Rozhodnutí se v každém případě dělá podle typu problému.*

LÉPE REAGUJÍ NA ČASNOU INTERVENCI

- III. třída podmíněná retruzí maxily (obličejová maska + RME)
- Zkřížený skus v laterálním úseku a funkční posun
- Pseudo III. třída, frontální zkřížený skus
- Otevřený skus podmíněný zlozvykem
- Udržení prostoru při předčasné ztrátě dočasného moláru

EFEKTIVNĚJŠÍ V BLÍZKOSTI RŮSTOVÉHO SPURTU

- II. třída podmíněná mandibulární retrognacií (funkční aparát)
- Hluboký skus a vertikální kontrola
- Management leeway space (pozdní smíšený chrup)
- Léčby, které lze dokončit v jedné fázi

Maturace krčních obratlů (obecný rámec)

OBDOBÍ	OBECNÝ OBRAZ NA LATERÁLNÍM KEFALOGRAMU	KLINICKÝ VÝZNAM
Před spurtem	Dolní okraje C2, C3 a C4 převážně rovné; těla C3 a C4 mají tvar horizontálního obdélníku nebo lichoběžníku.	Mandibulární růstový spurt ještě nezačal. Vhodné pro problémy vyžadující časnou intervenci.
Blízko spurtu / spurt	Na dolních okrajích se začíná zvýrazňovat konkavita; těla se blíží čtverci.	Nejefektivnější okno pro funkční aparát.
Po spurtu	Konkavity výrazné; těla čtvercová nebo vertikálně obdélníková.	Ortopedický potenciál klesá; více se probírají kamuflážní nebo chirurgické možnosti.

Při rozhodování o načasování hodnoťte společně

- [ ] Chronologický věk a pohlaví (u dívek spurt obvykle dříve).
- [ ] Maturaci krčních obratlů.
- [ ] Dentální věk: období chrupu a pořadí erupce.
- [ ] Přírůstek výšky: rostlo dítě v poslední době rychle? Zeptejte se rodiny.
- [ ] Známky puberty.

Častá chyba

Rozhodovat podle jediného ukazatele. Hodnocení krčních obratlů je otevřené interpretaci; čtěte ho společně s věkem, dentálním vývojem a přírůstkem výšky.

KAPITOLA 2

Jak Atlas Používat? Rychlý Přehled 10 Případů

Případy jsou výukové a fiktivní. U skutečného pacienta se rozhoduje na základě úplné dokumentace a klinického vyšetření.

1. **Přečtěte data** — Věk, profil, molárový vztah a vztah špičáků, overjet/overbite, kefalometrie, zlozvyk.
2. **Pojmenujte problém** — Dentální, skeletální, nebo funkční? Která čelist?
3. **Rozhodněte o načasování** — Nyní, v růstovém spurtu, nebo observace? Své rozhodnutí zapište do rámečku, pak ho srovnejte s komentářem.

PŘÍPAD	PROBLÉM	NAČASOVÁNÍ	APARÁT
1	II. třída, mandibulární retrognacie	V blízkosti růstového spurtu	Funkční aparát (Twin Block / Herbst)
2	II. třída, maxilární prognacie	V období růstu	Extraorální tah (headgear)
3	III. třída, retruze maxily	Časně	RME + obličejová maska
4	Pseudo III. třída	Časně	Korekce frontálního zkříženého skusu
5	Oboustranný zkřížený skus v laterálním úseku	Časně / smíšený chrup	RME
6	Otevřený skus podmíněný zlozvykem	Časně	Odvykací aparát + případně RME
7	Hluboký skus, hypodivergentní	Pozdní smíšený chrup / spurt	Aparát s frontální skusnou plošinou
8	Stěsnání v období smíšeného chrupu	Před výpadkem druhých dočasných molárů	Udržení leeway space (lingvální oblouk)
9	Předčasná ztráta dočasného moláru	Ihned	Udržovač prostoru

PŘÍPAD	PROBLÉM	NAČASOVÁNÍ	APARÁT
10	Asymetrie podmíněná funkčním posunem	Časně	RME (symetrická expanze)

KAPITOLA 3

Sagitální Případy

Případy 1–4: u II. a III. třídy, která čelist, kdy a jaký aparát?

Případ 1 · II. třída, mandibulární retrognacie

STŘEDNĚ POKROČILÝ

Data: Chlapec, 11 let. Konvexní profil, ustupující brada, hluboký mentolabiální sulkus. Oboustranně II. třída o celý hrbolek u molárů i špičáků. Overjet 8 mm, overbite 5 mm. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Horní řezáky mírně protrudované. Na krčních obratlích se začíná objevovat konkavita. V posledních měsících rychlý přírůstek výšky.

Vaše rozhodnutí: Ve které čelisti je problém? Kdy a jaký aparát?

Diagnóza: Normální maxila, retrognátní mandibula; skeletální II. třída, 1. oddělení, normální vertikála.
Načasování: V blízkosti růstového spurtu; vhodné okno pro funkční léčbu.
Aparát a proč: Funkční aparát předsunující mandibulu (Twin Block, Herbst nebo podobný). Při pochybnosti o spolupráci lze zvážit fixní design. Poté dokončení fixním aparátem.
Kontrola: Snížení overjetu, profil, protruze dolních řezáků (IMPA), spolupráce, TMK.
Častá chyba: Přeceňovat skeletální účinek jen proto, že se overjet upravil. Část korekce je dentoalveolární; pozor na nadměrnou protruzi dolních řezáků.

Případ 2 · II. třída, maxilární prognacie

STŘEDNĚ POKROČILÝ

Data: Dívka, 10 let. Konvexní profil, výrazná střední etáž obličeje, brada v normální poloze. Oboustranně molárová II. třída. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°, FMA 25°. Uzávěr rtů s námahou. Krční obratle před spurtem.

Vaše rozhodnutí: Funkční aparát, nebo extraorální tah?

Diagnóza: Maxilární prognacie, normální mandibula; skeletální II. třída.
Načasování: V období růstu; k usměrnění růstu maxily, dokud růst probíhá.
Aparát a proč: Extraorální tah (headgear) k omezení dopředného růstu maxily a ke kontrole molárů v distálním směru. Směr tahu se volí podle vertikálního typu: při normálním a nízkém úhlu cervikální, při vysokém úhlu high-pull.
Kontrola: Denní doba nošení, molárový vztah, vertikální rozměr, bezpečnostní pokyny.
Častá chyba: Myslet si, že problém je v mandibule, a snažit se ji předsunout funkčním aparátem; profil je pak konvexnější a obraz bimaxilární.

Případ 3 · III. třída, retruze maxily

POKROČILÝ

Data: Dívka, 8 let. Konkávní profil, oploštělá střední etáž, nazolabiální oblast ustupuje. Frontální zkřížený skus, overjet −2 mm, overbite 3 mm. Molárová III. třída. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°, Wits negativní. Při navedení do centrální relace se řezáky nedostanou do polohy hrana na hranu. U otce anamnéza III. třídy. Mírný zkřížený skus v laterálním úseku.

Vaše rozhodnutí: Kdy a jaká kombinace?

Diagnóza: Skeletální III. třída s převahou retruze maxily; pozitivní rodinná anamnéza.
Načasování: Časně; protrakce maxily reaguje lépe v nízkém věku. Čekáním se okno příležitosti zužuje.
Aparát a proč: RME (aktivace sutury a transverzální korekce) + protrakce maxily obličejovou maskou.
Kontrola: Dosažení pozitivního overjetu a overbitu, překorigování, rotace mandibuly dolů a dozadu, nošení masky, sledování až do konce růstu.
Častá chyba: Říct rodině, že „se to úplně spraví“. U III. třídy s rodinnou anamnézou může s růstem dojít k recidivě a později může být nutná chirurgie; vysvětlete to od začátku písemně.

Případ 4 · Pseudo III. třída

ZÁKLADNÍ

Data: Chlapec, 8 let. V habituální okluzi 11 a 21 zkříženě; profil mírně konkávní. Při navedení do centrální relace řezáky hrana na hranu, profil se vyrovnává. V centrální relaci molárová I. třída. ANB 1°. Horní řezáky retroinklinované, dolní řezáky protrudované. Na dolním řezáku počínající labiální gingivální recese.

Vaše rozhodnutí: Skeletální, nebo funkční? Co dělat?

Diagnóza: Pseudo III. třída: předsun mandibuly podmíněný interferencí řezáků; skeletální vztah normální.
Načasování: Časně, ihned; traumatická okluze zhoršuje gingivální recesi.
Aparát a proč: Protruze horních řezáků: fixní mechanika 2×4 nebo snímací aparát s protruzními péry (případně s distálními skusnými valy). Po odstranění posunu se mandibula usadí do správné polohy.
Kontrola: Pozitivní overjet s dostatečným overbitem, zda nezůstal posun, gingiva dolních řezáků.
Častá chyba: Stanovit diagnózu bez navedení do centrální relace. Při záměně se skutečnou skeletální III. třídou následuje buď zbytečná ortopedie, nebo nedostatečné sledování.

KAPITOLA 4

Transverzální a Vertikální Případy

Případy 5–7: expanze, zlozvyk a hluboký skus.

Případ 5 · Oboustranný zkřížený skus v laterálním úseku

ZÁKLADNÍ

Data: Dívka, 9 let. Časný smíšený chrup. Úzké a hluboké patro, oboustranný zkřížený skus v laterálním úseku. Mezi centrální relací a habituální okluzí není posun, střední čáry souhlasí. Molárová I. třída. Anamnéza ústního dýchání. FMA 26°. V dolní čelisti mírné stěsnání.

Vaše rozhodnutí: Kdy a jak expandovat?

Diagnóza: Transverzální nedostatek maxily, oboustranný zkřížený skus v laterálním úseku se skeletální složkou.
Načasování: Časně / smíšený chrup; odpor sutury s věkem roste.
Aparát a proč: Rychlá maxilární expanze (RME). Cílem není dentální naklopení, ale skeletální rozšíření otevřením sutury. Kvůli ústnímu dýchání zvažte vyšetření ORL.
Kontrola: Otevření sutury (vznik diastematu, případně rentgen), překorigování (palatinální hrbolky horních zubů se dotýkají bukálních hrbolků dolních), retenční období s aparátem ponechaným na místě po expanzi.
Častá chyba: Považovat dentální naklopení za skeletální expanzi; zkřížený skus se pak vrátí hned po sejmutí aparátu.

Případ 6 · Otevřený skus podmíněný zlozvykem

STŘEDNĚ POKROČILÝ

Data: Dívka, 8 let. Noční cucání palce pokračuje. Frontální otevřený skus −3 mm, v oblasti řezáků symetrická oválná mezera. Horní řezáky protrudované, overjet 5 mm. Při polykání jazyk vpředu. FMA 25° (normální), přední výška obličeje normální. Mírně úzká maxila, bez zkříženého skusu.

Vaše rozhodnutí: Dentální, nebo skeletální? Jaký je první krok?

Diagnóza: Dentoalveolární otevřený skus podmíněný zlozvykem; vertikální skeletální typ normální.
Načasování: Časně; po odložení zlozvyku je šance na spontánní úpravu vysoká.
Aparát a proč: Nejprve motivace a behaviorální přístup (dítě musí chtít). Pokud nestačí, odvykací aparát (jazyková zábrana / palatinální bariéra). Při výrazném transverzálním zúžení lze kombinovat s RME. Kvůli funkci jazyka myofunkční vyšetření.
Kontrola: Skutečné ukončení zlozvyku, poloha jazyka, řeč, uzavření mezery.
Častá chyba: Považovat za zlozvyk skeletální otevřený skus s vysokým FMA a dlouhou přední výškou obličeje. U takového pacienta samotný odvykací aparát nestačí (Modul 06).

Případ 7 · Hluboký skus, hypodivergentní

STŘEDNĚ POKROČILÝ

Data: Chlapec, 10 let. Pozdní smíšený chrup. Rovný profil, výrazná brada, krátká dolní etáž obličeje. Overbite 7 mm, dolní řezáky se dotýkají patrové sliznice. Horní centrální řezáky retroinklinované, laterální řezáky skloněné dopředu. Molárová II. třída o půl hrbolku. ANB 4°, FMA 19°. Hluboká Speeova křivka.

Vaše rozhodnutí: Jakou cestou hluboký skus otevřete?

Diagnóza: Hluboký skus s hypodivergentním vertikálním typem; tendence ke II. třídě, 2. oddělení.
Načasování: Pozdní smíšený chrup / růstový spurt; dokud růst probíhá, aby se využil vertikální vývoj laterálního úseku.
Aparát a proč: Snímací aparát s frontální skusnou plošinou: řezáky se dotýkají plošiny, laterální zuby mohou prořezávat. Protruze horních řezáků a poté fixní léčba. U hypodivergentního pacienta je extruze laterálních zubů přijatelná.
Kontrola: Traumatizace patrové sliznice, snížení overbitu, nošení, inklinace řezáků.
Častá chyba: Použít stejný protokol u hyperdivergentního pacienta. U něj extruze laterálních zubů zvyšuje výšku obličeje; tam se dává přednost intruzi řezáků.

KAPITOLA 5

Management Prostoru a Funkční Posun

Případy 8–10: prostor v období smíšeného chrupu, předčasná ztráta a asymetrie.

Případ 8 · Stěsnání v období smíšeného chrupu

STŘEDNĚ POKROČILÝ

Data: Chlapec, 9 let. Smíšený chrup; dolní dočasné špičáky a dočasné moláry v ústech. Stěsnání dolních frontálních zubů 4 mm, laterální řezáky lingválně. Molárová I. třída i I. třída špičáků, normální overjet a overbite. ANB 2°, FMA 25°. Analýza prostoru ukazuje středně velký nedostatek prostoru. Na OPG přítomny všechny zárodky premolárů, pořadí erupce normální.

Vaše rozhodnutí: Co udělat nyní a co nepřehlédnout?

Diagnóza: Středně velké dentální stěsnání, skeletální vztah normální.
Načasování: Před výpadkem druhých dočasných molárů; kvůli udržení leeway space.
Aparát a proč: Dolní lingvální oblouk, který zabrání meziálnímu posunu prvních molárů a umožní využít leeway space k zarovnání řezáků. V případě potřeby mírná dentoalveolární expanze. Při závažném nedostatku prostoru se sériová extrakce zvažuje jen po komplexním zhodnocení (Modul 04).
Kontrola: Lingvální oblouk se nedotýká řezáků, pořadí erupce premolárů, doba výpadku dočasných zubů, hygiena.
Častá chyba: Jednat až po výpadku druhých dočasných molárů; leeway space se ztratí meziálním posunem molárů.

Případ 9 · Předčasná ztráta dočasného moláru

ZÁKLADNÍ

Data: Dívka, 7 let. Dolní pravý první dočasný molár extrahován před dvěma týdny pro kaz. Stálé první moláry prořezané, I. třída. Na OPG přítomen zárodek premoláru pod ním, vývoj kořene teprve na začátku, nad ním kostní kryt. Ostatní dočasné zuby zdravé. V dolním frontálním úseku mírný nedostatek prostoru.

Vaše rozhodnutí: Je udržovač prostoru nutný? Jaký?

Diagnóza: Předčasná ztráta dočasného moláru s delší dobou do erupce premoláru; riziko ztráty prostoru.
Načasování: Ihned; ztráta prostoru je v časném období po extrakci rychlá.
Aparát a proč: Jednostranný fixní udržovač prostoru (band-loop). Při ztrátě více zubů nebo oboustranné ztrátě se zvažuje lingvální oblouk. Pokud se druhý dočasný molár ztratí před erupcí stálého prvního moláru, je nutný jiný design; plánujte společně s dětským zubním lékařem.
Kontrola: Usazení kroužku a cement, tlak smyčky na gingivu, stav erupce premoláru; jakmile premolár začne prořezávat, udržovač prostoru sejměte.
Častá chyba: Nasadit udržovač prostoru a zapomenout na něj. Může bránit erupci premoláru nebo se pod kroužkem může vyvinout kaz; naplánujte pravidelné kontroly.

Případ 10 · Asymetrie podmíněná funkčním posunem

POKROČILÝ

Data: Chlapec, 8 let. V habituální okluzi jednostranný zkřížený skus v pravém laterálním úseku, dolní střední čára posunuta o 3 mm doprava, brada deviuje doprava. S otevřenými ústy a při navedení do centrální relace střední čáry souhlasí; laterální zuby oboustranně hrbolek na hrbolek. Úzká maxila. Bez příznaků v TMK. Při měření obličeje v klidu bez výrazné asymetrie.

Vaše rozhodnutí: Jde o skutečnou asymetrii? Jaká expanze?

Diagnóza: Funkční posun podmíněný oboustranným zúžením maxily; zkřížený skus, který vypadá jako jednostranný, je fakticky oboustranný transverzální problém.
Načasování: Časně; dlouhotrvající posun může vést k asymetrickému růstu a adaptaci.
Aparát a proč: Symetrická expanze (RME). Po odstranění příčiny posunu se mandibula zavírá souměrně podle střední čáry.
Kontrola: Souhlas středních čar v centrální relaci i habituální okluzi, úplné vymizení posunu, TMK, retenční období.
Častá chyba: Pokoušet se o jednostrannou expanzi nebo přehlédnout skutečnou skeletální asymetrii, která přetrvává i s otevřenými ústy. Je-li asymetrie přítomna i s otevřenými ústy a v centrální relaci, je nutné další vyšetření a názor specialisty.

KAPITOLA 6

Kontrolní Karta Rostoucího Pacienta

U každého ortopedického případu ji vyplňte při první návštěvě a při kontrolách aktualizujte.

Pacient / věk / pohlaví	
Období chrupu	
Stadium krčních obratlů	
Přírůstek výšky / známky puberty	
Problém (sagitální / transverzální / vertikální)	
Dentální, skeletální, nebo funkční?	
Posun centrální relace – habituální okluze	
Zlozvyk	
Rozhodnutí o načasování	
Aparát	
Cíl a kritérium ukončení	
Rizika vysvětlená rodině	

Při každé kontrole

- [ ] Zkontrolováno nošení aparátu a spolupráce.
- [ ] Zaznamenána měření (overjet, overbite, střední čára, molárový vztah).
- [ ] Znovu zhodnocen stav růstu.
- [ ] Při dosažení kritéria ukončení přechod na plán retence.

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Abyste si ujasnili, zda máte sagitální problém řešit ortopedicky, nebo kamufláží, otevřete nyní **Nástroj 3 · Vizuální rozlišovač II. vs. III. třídy**. Poté téma prohloubíte v **Modul 05 · Sagitální problémy: II. a III. třída**.